契約ネットプロトコルに基づく LLMマルチエージェントシステムによる 複合サービス推薦

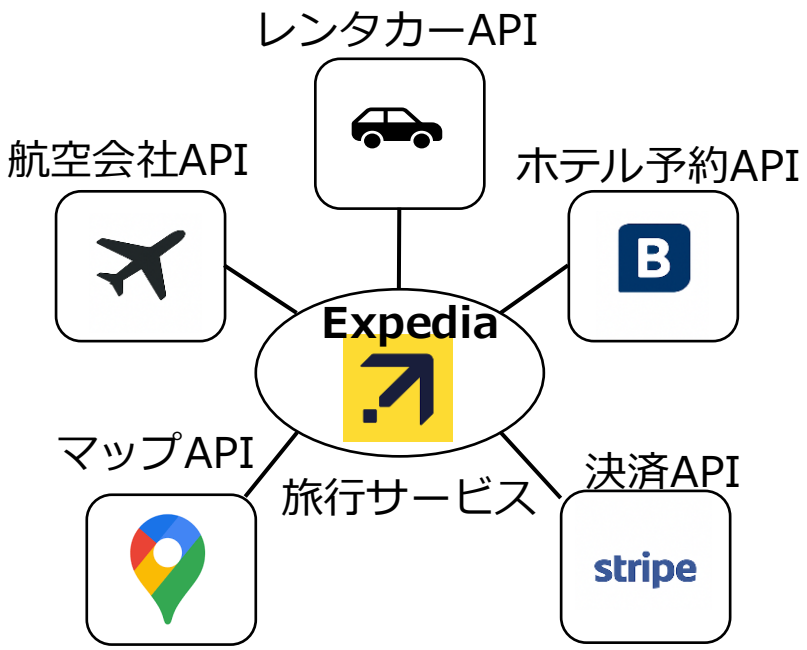
立命館大学 情報理工学部
社会知能研究室
飛澤佑季

研究背景

- 近年，複数のサービスを合成し、新たなサービスを構築する複合サービスが増加
- 膨大なサービスから人手で最適なものを探すのは困難であるため、サービスを自動的に推薦する研究が進められている

課題

- 従来の研究では述語論理などの形式的表現を使用
- 様々な要件を網羅的にルール設計するのは困難
- 専門的知識がないユーザには**難易度が高い**.



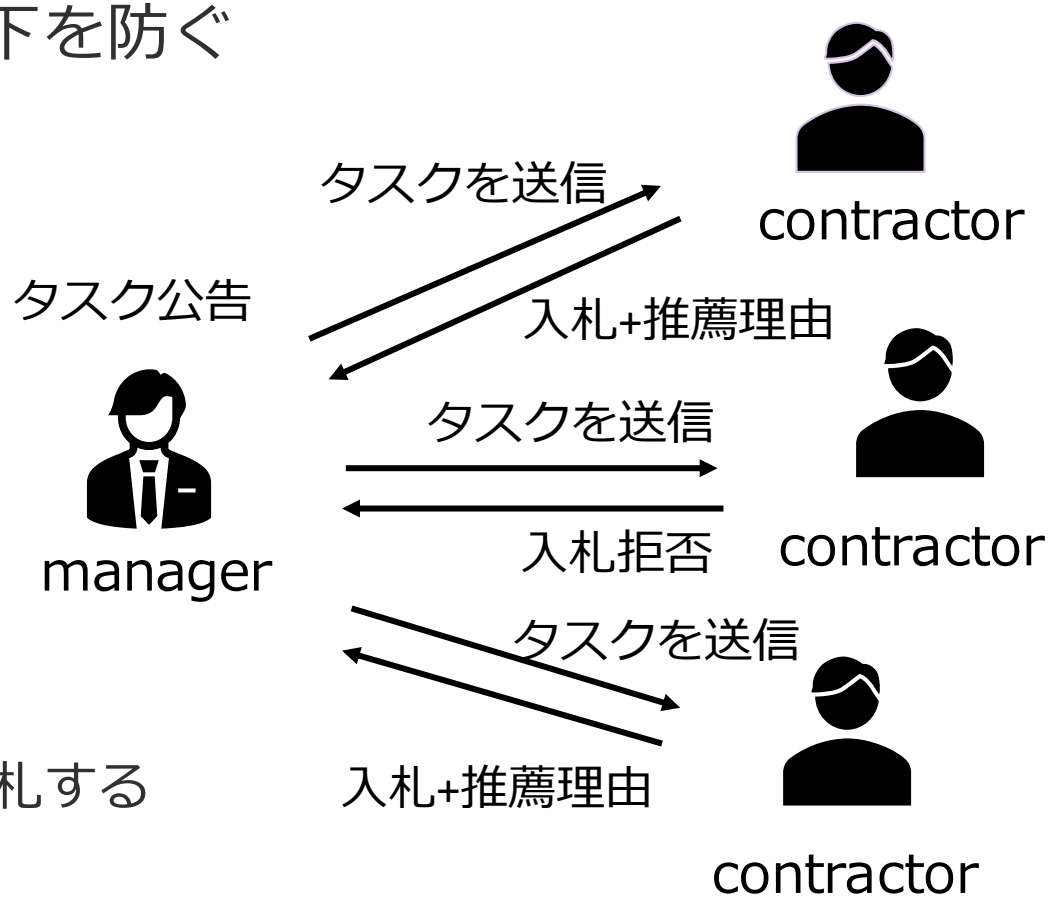
- **単一LLMエージェントによる解決:**
  - ユーザの要求文を自然言語での理解可能に.

- **問題点**
  - 膨大なAPI仕様を1つのプロンプトに集約する必要がある
    (RapidAPIには約10万のサービスが存在)
  - **プロンプト肥大化**や**コンテキスト長制限**により、推論精度が低下しやすい

提案手法

- マルチエージェントシステムを用いて.
  - 各エージェントでAPI仕様を分担する.
  - プロンプト肥大化による推論精度低下を防ぐ
  - コンテキスト制限を解消

- **契約ネットプロトコル**を採用.
  - マネージャ
    - ユーザ要求の受理
    - タスクの公告 (Announcement)
    - タスクの割当を決定
  - コントラクタ
    - 公告(タスク)に対し，推薦理由と共に入札する
    - 1つのAPIに専門化



プロンプト設計

- **推論過程:**サービス合成の推論過程を以下の 4 ステップで定義する

Step1 : コア機能分解

(ユーザ要件をタスクへ分解)

旅行サービスを作成したい
↓
タスク : [航空券予約，ホテル予約など]

Step2 : カテゴリ割当て

(分解したタスクにカテゴリ割当て)

タスク : [航空券予約，ホテル予約など]
↓
カテゴリ : [交通・移動, 宿泊など]

Step3 : APIマッチング

(タスクとカテゴリに対してAPI割当)

航空券予約→Aサービス,Bサービス
ホテル予約→Cサービス,Dサービス

step4 : API選択

(最終的なAPIを選択)

航空券予約→Aサービス
ホテル予約→Cサービス

4つの推論タスクとして切り出してマネージャとコントラクタで分担

[4]Guided Reasoning Chains for API Recommendation, Proceedings of Internatonal Conference on Service-Oriented Computing (IC-SOC) (2025). Matsumoto, K.

プロトコル

プロトコル名	Step1: コア機能分解	Step2: カテゴリ割当	Step3: APIマッチング	Step4: API選択
マネージャ主導型	manager	manager	contractor	manager
コントラクタ主導型	contractor	contractor	contractor	manager
協調型	manager	contractor	contractor	manager
単一エージェント (先行研究)	manager	manager	manager	manager

データセット・評価指標

- Programmable webのデータセットを使用
- 複合サービスデータ
  - **4284**件
- 原子サービス
  - **909**件
- カテゴリ
  - **152**個
- テストデータ
  - 複合サービス**100**件
  - 原子サービス**68**件,**909**件

ランダムで100件選択した複合サービスを
構成しているサービスのみをフィルタリング

- **評価指標**
  - 適合率(Precision)
  - 再現率(Recall)
  - F1値(F1-Score)
- LLMのモデルとして**gpt-oss 20B**を使用

評価

方式	段階	68件 適合率	68件 再現率	68件 F1値	909件 適合率	909件 再現率	909件 F1値
Step2: カテゴリ割当時点	マネージャ主導	0.169	0.780	0.260	0.111	0.607	0.177
	コントラクタ主導	0.249	0.863	0.351	0.145	0.357	0.184
	協調型	0.114	0.836	0.189	0.047	0.347	0.078
	単一エージェント	0.082	0.097	0.083	0.174	0.310	0.208
Step3: APIマッチング時点	マネージャ主導	0.176	0.731	0.256	0.047	0.485	0.079
	コントラクタ主導	0.261	0.665	0.325	0.02	0.570	0.031
	協調型	0.234	0.763	0.321	0.034	0.260	0.058
	単一エージェント	0.110	0.128	0.112	0.106	0.121	0.105
Step4: API選択時点	マネージャ主導	0.281	0.620	0.357	0.159	0.298	0.193
	コントラクタ主導	0.418	0.490	0.419	0.034	0.116	0.049
	協調型	0.300	0.424	0.325	0.083	0.223	0.114
	単一エージェント	0.255	0.280	0.254	0.137	0.141	0.130

考察

- マネージャ主導のスケーラビリティが高い.
  - 68件の方ではコントラクタ主導の精度が1番
  - しかし909件の方では，マネージャ主導の精度が1番

- Step1タスク分解とStep2カテゴリ割当を分担した場合
  - step1とstep2でタスク分解とカテゴリ推薦が唯一分担されている協調型でのカテゴリ推薦時点でのF1値は68件,909件で最低値となった.
  - 保有しているAPIのカテゴリを推薦しようと引っ張られることで精度が低下.
  - タスク分解とカテゴリ割当のタスクの分離をすることは精度の低下につながる可能性.

- Step2カテゴリ分解とStep3APIマッチングを分担した場合
  - APIマッチング時点での精度はコントラクタ主導が68件では最高値，909件では最低値.
  - 唯一このstep間が別エージェントで分担されているマネージャ主導は68件では3番手，909件では2番手となるため，この分担による推論精度への影響は低いと考える.

まとめと今後の展望

- まとめ
  - 単一エージェントとの比較では提案手法での精度が上回った.
  - タスク分解とカテゴリ割当は同じエージェントで行う方が精度が向上
  - コントラクタは精度が一番高いがスケーラビリティが低く，一方でマネージャ主導型はスケーラビリティが高い可能性がある.

- 今後の展望
  - 他のLLMモデルでの比較検証.

  - コントラクタのAPI数の検証数を増やし、専門性と分担効率の最適バランスを検証.

参考文献

[1]Zeng, L., Benatallah, B., Ngu, A. H. H., Dumas, M., Kalagnanam, J. and Chang, H.: QoS-aware middleware for Web services composition, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 30, No. 5, pp. 311–327(2004).

[2]Carman, M. A., Serafini, L. and Traverso, P.: Web Service Composition as Planning, ICAPS 2003 Workshop on Planning for Web Services, pp. 1636–1642 (2003).

[3]Qin, S., Zhao, Y., Wu, H., Zhang, L. and He, Q.: Harnessing the Power of Large Language Model for Effective Web API Recommendation, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 21, No. 7 (2025).

[4]Matsumoto, K.: Guided Reasoning Chains for API Recommendation, Proceedings of International Conference on Service-Oriented Computing (IC-SOC) (2025).

[5]Smith, R. G.: The Contract Net Protocol: High-Level Communication and Control in a Distributed Problem Solver, IEEE Transactions on Computers,Vol. C-29, No. 12 (1980).